

---

# Python for Scientists

Tweede Bachelor Fysica en Sterrenkunde -

19/01/2023

---

## Examenversie 1

1. Piecewise polynomial interpolation
  - (a) Waarom passen we in situaties PPI toe in de plaats van normal polynomial interpolation?
  - (b) Hoeveel vrij te kiezen parameters zijn er voor een cubic spline?
  - (c) Welke voorwaarden zorgen voor het aantal vastgelegde parameters en het aantal vrije parameters?
  - (d) Op welke 3 manieren kunnen we de twee vrije parameters van de cubic spline invullen?
2. Fast Fourier Transform
  - (a) Aan welke (3) voorwaarden moet een time series voldoen om er FFT op toe te passen ?
  - (b) Moet er een geheel aantal periodes in de dataset zitten, en wat gebeurt er als dat niet zo is?
  - (c) Op welke andere soorten datasets dan time series kunnen we FFT toepassen?
  - (d) Waarom doen we soms aan zero padding?
3. code
  - (a) Bekijk de twee algoritmen. Wat berekenen deze?
  - (b) Bespreek de twee algoritmen op vlak van efficiëntie en nauwkeurigheid. Welke van de twee is het nauwkeurigst?
  - (c) Hoe kan je de nauwkeurigheid van het nauwkeurigste algoritmen nog verbeteren?

```
def func1(lis):
    N = len(lis)
    var1 = 0
    for num in lis:
        var1 += num
    var1 /= N
    var2 = 0
    for num in lis:
        var2 += (num - var1)**2

    var2 /= N
    return var2**(0.5)

def func2(lis):
    N = len(lis)
    var1 = 0
    var2 = 0

    for num in lis:
        var1 += num
        var2 += num**2

    var1 /= N
    var2 /= N

    var3 = var2 - var1**2

    return var3**0.5
```

## Examenversie 2

1. Optimalisatie versus *root finding*
  - (a) Beschouw de ééndimensionale methodes in het kader van optimalisatie en *root finding* vraagstukken. Welke methode is equivalent aan de *bisection* methode?
  - (b) Welke methode is equivalent aan de *secant* methode?
  - (c) Hoe verschilt de Newton methode van de *secant* methode?
  - (d) Waarom kunnen we geen lineaire interpolatie uitvoeren om een minimum te vinden.
  - (e) Bespreek het verschil tussen inverse (kwadratische) interpolatie bij nulpunten en reguliere kwadratische interpolatie bij minima. Illustreer beide methodes aan de hand van een schets.
2. Interpolatie
  - (a) Rangschik de volgende methodes in termen van computationele kost.
    - (a) *monomial* basis
    - (b) Lagrange basis
    - (c) Newton basis
  - (d) Hoe verschillen de geassocieerde coëfficiëntenmatrices in termen van conditionering?
  - (e) Bij welke interpolant is het het eenvoudigst om een veelterm te evalueren in een zeker punt?
  - (f) Breng de volgende veelterm in een geschikte vorm om Horner's methode op toe te passen.  
 $p(t) = 7t^3 - 3t^2 + 5t - 2$  (of zoietske)
3. Kwadratuur
  - (a) Wat houdt numerieke kwadratuur in? Bespreek Newton-Cotes, Clenshaw-Curtis en Gaussische kwadratuur.
  - (b) Wat zijn de eerste drie Newton-Cotes regels? Illustreer ze aan de hand van een schets.
  - (c) Stel dat we een hogere nauwkeurigheid wensen. Zou het een goed idee zijn om een derde orde veelterm te gebruiken in plaats van Simpson's regel? Verklaar waarom wel of niet, en illustreer dit aan de hand van je schets bij de vorige deelvraag.
4. Bonus: hoeveel minuten heeft Jonathan gemiddeld nodig om een  $3 \times 3$  matrixvermenigvuldiging uit te voeren?

## Examenversie 3 (uit jaar 23-24)

- 1) Explain each method and how it improves from previous; direct search, steepest descent, Newton, secant updating, conjugate.  
Extra vragen: Geef geometrische interpretaties, how do we find the global minima?
- 2) Butcher Tableau van Heuns geven, paar vragen over adaptive time step, hoe zien explicit en implicit tabeaus eruit, wat is FSAL, geef voorbeeld.
- 3) code over fft poly multiplication (toepassing van convolutie), wat is n (zero padding), kunnen we ook andere waarden kiezen voor n? Als a en b (vectoren) reëel zijn moeten we fft en ifft vervangen door rfft en irrft?

## Examenversie 4 (uit jaar 23-24)

Vraag 1)

- Gegeven benaderende eigenwaarde  $\lambda$ , hoe zoek vind je corresponderende eigenvector?
- Gegeven een benaderende eigenvector, hoe zoek je dan de corresponderende eigenwaarde?
- Gegeven een square matrix A hoe vind je: 1) Kleinste eigenwaarde van A 2) Grootste eigenwaarde van A 3) Eigenwaarde die het dichtste bij een scalair b ligt 4) Alle eigenwaarden
- (code met power iteration waar je paar dinge moet verbeteren)

Vraag 2) (uit versie 2)

- Leg uit wat numerieke kwadratuur is en de verschillen tussen NCQ, Clinshaw curtis en Gaussische kwadratuur
- Geef de 3 laagste orde NCQ regels en maak een bijbehorende schets
- Ik wil een accurater resultaat dan de Simpson regel mij geeft, heeft het zin om dan een 3e graads polynoom te interpoleren?

Vraag 3)

- Geef de key ingredients van een PRNG
- Maak een flow chart ivm PRNG
- Geef een paar praktische voorbeelden van de key ingredients
- Is het mogelijk om 2 keer hetzelfde getal te bekomen uit een PRNG?
- Uit welke distributie samplet een PRNG?

## 1 Examenversie 5 (uit jaar 24-25)

### 1. Stiff ODE's

- Wat is een stiff ODE? Geef ook een voorbeeld.
- Welke single step methods hebben we gezien voor een stiff ODE op te lossen? Geef een voorbeeld en leg uit.
- Welke multistep methods hebben we gezien voor stiff ODE's? Geef een voorbeeld en leg uit.

### 2. Linear Least Squares Stel een llstq probleem $Ax \approx b$ . Met $A$ een $m \times n$ matrix.

- Wat als  $\text{rank}(A) < n$ ? Welke situaties kunnen we krijgen?
  - a) Geen oplossing
  - b) Unieke oplossing
  - c) Oplossing, maar niet uniek

- Welke methoden hebben we gezien voor zo een probleem op te lossen (terug nu algemeen  $A$ )? Wat zijn de voor en nadelen van elke methode?

### 3. Codevraag

- Welke integraal (probeert) deze code uit te rekenen?

```
import numpy as np
print(np.mean(cosh(np.random.normal(0, 1, 10000))))
```

- Hoe heet deze integratietechniek?
- Moeten we ons hier zorgen maken over convergentie? Verklaar